

MATRICES

Definición

Se denomina **matriz** de $m \times n$ a un conjunto de números o expresiones dispuestos en forma rectangular, formando m filas y n columnas.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Cada uno de los números que forman la matriz se denomina elemento. Un elemento se distingue de otro por la posición que ocupa, es decir, la fila y la columna a la que pertenece.

Las matrices las representamos con letras mayúsculas y sus elementos con la misma letra, pero minúscula acompañada de dos subíndices: a_{ij} indica que está en la ***i*-ésima** fila y la ***j*-ésima** columna.

$A = (a_{ij})$; i indica la fila varía entre 1 y m
 j indica la columna varía entre 1 y n .

1. En cada caso escriba la matriz definida por las condiciones indicadas

- $A_{2 \times 4}$ tal que $a_{ij} = i + j$.
- $B_{3 \times 2}$ tal que $b_{ij} = i$.
- $C_{1 \times 3}$ tal que $c_{kl} = 2 - l + k$.
- $D_{4 \times 4}$ tal que $d_{pq} = p \cdot q$.

IGUALDAD DE MATRICES

Las matrices $A = [a_{ij}]$ y $B = [b_{ij}]$ son iguales si y sólo si tienen la misma dimensión $m \times n$, y sus entradas correspondientes son iguales, esto es $a_{ij} = b_{ij}$

2. Halle x, y, z si $A = B$, siendo

$$A = \begin{pmatrix} 2x & y+1 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} x^2+1 & 3 \\ 3z-4 & z^2 \end{pmatrix}.$$

3. Halle los escalares x, y, z y t de forma que se verifique la igualdad de matrices. Verifique la solución hallada

$$\begin{pmatrix} 1+4t & 2-y & x+z \\ x-2t & 3+5t & y+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2z & x-1 & 1-3t \\ z & -y & 5 \end{pmatrix}.$$

SUMA Y DIFERENCIA

Dadas dos matrices $A = [a_{ij}]$ y $B = [b_{ij}]$ del mismo orden $m \times n$, se define como **matriz suma** $C = [c_{ij}]$, y se escribe $A + B = C$, la matriz de orden $m \times n$ que tiene por elemento c_{ij} el que resulta de sumar los elementos ij de las matrices A y B :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1m} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & \dots & b_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1m} + b_{1m} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} + b_{n1} & \dots & a_{nm} + b_{nm} \end{pmatrix} \quad \text{Es decir:}$$

$$A + B = C \Leftrightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

PRODUCTO DE UNA MATRIZ POR UN ESCALAR.

Dada una matriz $A = [a_{ij}]$ y un número real t , se define **matriz producto por un escalar** $C = [c_{ij}]$, y se escribe $t \cdot A = C$, la matriz resulta de multiplicar los elementos ij de la matriz A por el escalar t .

$$t \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \cdot a_{11} & \dots & t \cdot a_{1m} \\ \dots & \dots & \dots \\ t \cdot a_{n1} & \dots & t \cdot a_{nm} \end{pmatrix} \quad \text{Es decir:} \quad t \cdot A = C \Leftrightarrow c_{ij} = t \cdot a_{ij}$$

4. Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix},$$

Calcule:

- $A + B$;
- $A - C$;
- $2A + 3B - 4C$;
- $2(A + B) - 3(C - A) + 4(B - C)$;
- $3(2A + B + C) + 2(A + 2B + C) + (A + B + 2C)$.

5. Halle las matrices A y B que verifican las ecuaciones:

$$2A + B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A - 3B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -6 \\ -1 & -10 & 7 \end{pmatrix}.$$

6. Halle las matrices A y B que verifican las ecuaciones $A + B = C$ y $2A + 3B = C$, siendo $C = \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$.

7. Halle las matrices X e Y que satisfacen las ecuaciones:

$$\begin{aligned} 2X - 3Y &= \begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & -4 \end{pmatrix}, \\ X - 2Y &= \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

8. Halle las matrices A y B tales que $3A + 2B = C$ y $A - B = D$ siendo:

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 8 & -3 \\ -2 & 7 & -3 \\ 7 & 2 & 4 \end{pmatrix} \text{ y } D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

PRODUCTO DE MATRICES

El producto $A \cdot B$ de dos matrices A y B sólo está definido si el número de columnas de A es igual al número de filas de B .

Es decir, A tiene que ser de orden $m \times n$ y B , de orden $n \times p$, siendo m y p cualesquiera.

$$\left. \begin{array}{l} A \rightarrow m \times \textcircled{n} \\ B \rightarrow \textcircled{n} \times p \end{array} \right\} \Rightarrow A \cdot B \rightarrow m \times p$$

Al multiplicarlas obtenemos una matriz producto $C = A \cdot B$ de orden $m \times p$, es decir una matriz que posee tantas filas como A y tantas columnas como B .

El elemento c_{ij} de la matriz producto se obtiene multiplicando los n elementos de la fila i de la matriz A por los n elementos de la columna j de la matriz B y sumando los resultados:

$$c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{i(n-1)} \cdot b_{(n-1)j} + a_{in} \cdot b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

$$A \cdot B = C \Leftrightarrow (c_{ij}) = (a_{ij})(b_{ij}) = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj} \right)$$

9. Suponga que P , Q y R son matrices de dimensiones 3×2 , 2×2 y 3×3 respectivamente. ¿Cuáles de los siguientes productos tienen sentido? En los casos posibles indique la dimensión de la matriz resultante.

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| a) P^2 . | d) QP . | g) RP . | j) PQR . |
| b) PQ . | e) Q^2 . | h) RQ . | k) RPQ . |
| c) PR . | f) QR . | i) R^2 . | l) QRP . |

10.

Compruebe mediante un ejemplo que en general el producto de matrices no es conmutativo. Es decir, que en general $AB \neq BA$.

11. Sean $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & x \\ y & 2 \end{pmatrix}$. Halle x e y para que $AB = BA$.

Al cumplirse esta igualdad se dice que A y B conmutan.

12. En cada caso halle x e y para que

se verifique la igualdad planteada:

$$a) \begin{pmatrix} 2 & -1 & x \\ -2 & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 1 \\ 0 & y \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4x \\ -3 & 2y \end{pmatrix}$$

$$b) \begin{pmatrix} x & 2 \\ 5 & -7 \end{pmatrix}^2 - 4 \begin{pmatrix} x & x-y \\ 2 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -24 \\ 2-10x & 7x^2 \end{pmatrix}$$

13. Halle las matrices X e Y que satisfacen las ecuaciones

$$\begin{aligned} X + Y &= \begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} X &= \begin{pmatrix} 9 & 8 & 4 \\ 14 & 14 & 7 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$